

INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Trabajo Práctico Nro. 4

Integración Continua (CI)

Objetivos

- Conocer el proceso destinado a asegurar la validez de un producto, gestionar los cambios y versiones.
- Aplicar herramientas de gestión de configuración.
- Desarrollar Pruebas Unitarias (Unit Testing).
- Conocer y aplicar herramientas de integración continua.

Conocimiento Previo

- Lectura del material introductorio (anexo al TP).
- Conocimiento en pruebas unitarias.
- Conocimiento en gestores de configuración.

Recursos para Realizar el TP

- Una notebook por equipo como mínimo.

Tareas a Realizar

Las siguientes tareas deben realizarse en orden. Cada una es requisito de la siguiente.

- 1. Repositorio base.** Inicializar un repositorio en GitHub con un proyecto "seed" en la tecnología elegida por el equipo. Preferentemente utilizar <https://nextjs.org/> para unificar tecnologías.
- 2. Pruebas unitarias.** Cada integrante debe escribir y codificar 3 pruebas unitarias utilizando la herramienta de testing seleccionada. Las pruebas unitarias deben dar cobertura a los requerimientos e historias de usuario trabajados en los TP 1, 2 y 3. Para la codificación pueden utilizar IA.
- 3. Código fuente.** Codificar la porción del programa necesaria para que las pruebas escritas en el punto anterior sean exitosas. *No se debe programar el sistema completo, solo lo suficiente para que los tests pasen.* Para la codificación pueden utilizar IA.
- 4. Pipeline de CI.** Configurar un workflow en GitHub Actions que ejecute los tests unitarios y realice un build del proyecto. El pipeline debe dispararse automáticamente al crear un Pull Request y cada vez que el branch sea actualizado. Ver ejemplo de referencia: <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code>
- 5. Ejecución y observación.** Aplicar cambios al código del repositorio para verificar el funcionamiento del pipeline configurado. Observar las ejecuciones y registrar los resultados.
- 6. Elaborar informe sobre integración continua e incorporar un cuadro de ventajas y desventajas.** Elaborar un cuadro comparativo con ventajas y desventajas de la aplicación de CI en un proyecto real. La elaboración del informe debe ser producción propia, no puede realizarse con IA, la corrección pasará por sistemas que hacen detección de escritura por IA, para detectar dichos casos.

Entregable

Estructura del Informe

El informe debe contener como mínimo las siguientes secciones, en el orden indicado:

1. Introducción teórica

Desarrollar el tema de Integración Continua respondiendo al menos las siguientes preguntas:

- ¿Qué es la Integración Continua?
- ¿Para qué se utiliza?
- ¿Qué herramientas existen en el mercado?
- ¿Cuándo conviene aplicarla en un proyecto?
- Cualquier otro aspecto relevante que el equipo considere pertinente incluir.

2. Cuadro de ventajas y desventajas

Elaborar un cuadro comparativo con las ventajas y desventajas de aplicar CI en un proyecto de software real (Tarea 6).

3. Diagrama del pipeline construido

Incluir una representación visual del workflow configurado en GitHub Actions. El diagrama debe mostrar claramente: los disparadores (triggers), las etapas del pipeline y los resultados esperados en cada etapa.

4. Desarrollo práctico documentado

Descripción detallada del trabajo realizado. Debe incluir:

- Tecnología y lenguaje elegidos, con justificación de la elección.
- Descripción de las pruebas unitarias escritas: qué prueba cada una y por qué.
- Descripción del pipeline configurado: disparadores, pasos y resultados esperados.
- Capturas de pantalla del repositorio, ejecuciones del pipeline y resultados de los tests, en donde se refleje todo lo elaborado en el práctico.

Criterios de Evaluación

El informe será evaluado considerando los siguientes aspectos:

Criterio	Descripción
Dominio conceptual	El informe demuestra comprensión real del concepto de CI, no solo definiciones copiadas.
Pruebas unitarias	Las pruebas son válidas, verificables y cubren casos relevantes. Cada integrante aporta las suyas.
Pipeline funcional	El workflow de GitHub Actions se ejecuta correctamente y los resultados son visibles en el repositorio.
Diagrama del pipeline	El diagrama es claro, correcto y coherente con el workflow implementado.
Capturas de pantalla	Las capturas son legibles y muestran el uso efectivo de las herramientas.
Calidad del informe	Redacción clara, estructura lógica y presentación prolija del documento.